

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Sistema de gestion para un taller de reparacion de equipos TI

P R E S E N T A:

AUTOR(es):
Ávila Vargas Angel Francisco
Delgado Villagarcia Ana Lucia
Fernández González José Emilio

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

Resumen.

Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema web para la gestión integral de un taller de reparación de equipos de tecnologías de la información (TI). El objetivo principal del sistema es centralizar y automatizar procesos clave como la recepción de equipos, el diagnóstico técnico, la elaboración de cotizaciones, la autorización de trabajos, la reparación, el control de inventario, los pagos, la entrega y la gestión de garantías. La solución se desarrolla con Laravel y contempla módulos para usuarios, clientes, almacén, órdenes de servicio, reportes y control de accesos por roles.

La plataforma permite mejorar la trazabilidad de cada servicio, reducir errores en los registros, controlar de forma más eficiente refacciones y cobros, y ofrecer información actualizada en tiempo real a administradores, técnicos y clientes. El proyecto combina el análisis de requisitos, el diseño de la arquitectura de software, el modelado de datos y la implementación funcional, con el propósito de optimizar la operación del taller, elevar la calidad del servicio y fortalecer la seguridad y confiabilidad de la información.

Abstract.

This project presents the design and implementation of a web-based management system for an information technology (IT) equipment repair shop. The main objective of the system is to centralize and automate key processes such as equipment reception, technical diagnosis, quotation preparation, work authorization, repair execution, inventory control, payments, delivery, and warranty management. The solution is developed with Laravel and includes modules for users, clients, warehouse operations, service orders, reports, and role-based access control.

The platform improves the traceability of each service, reduces errors in records, enables more efficient control of spare parts and billing, and provides up-to-date real-time information to administrators, technicians, and clients. The project combines requirement analysis, software architecture design, data modeling, and functional implementation with the purpose of optimizing workshop operations, improving service quality, and strengthening the security and reliability of information.

Índice general

Resumen **II**

Abstract **III**

1. Marco de Referencia **1**

1.1. Antecedentes. 2

1.2. Objetivo General 2

1.3. Objetivos Especificos 2

1.4. Alcance 3

1.5. Limitación 4

1.6. Problemática 5

1.7. Justificación 5

2. Marco Teórico. **6**

2.1. Sección 6

2.2. Sección 2 7

2.2.1. Subsección 7

2.3. Modelos matemáticos. 8

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange. 9

3. Desarrollo **12**

4. Resultados **13**

Índice de figuras

2.1. Modelo del sistema PVTOL. 7
2.2. Sistema de modelado. 8
2.3. Formalismo de Euler-Lagrange. 10

Índice de tablas

Capítulo 1

Marco de Referencia

En la actualidad, los talleres de servicio técnico enfrentan desafíos crecientes relacionados con la gestión operativa de equipos de tecnologías de la información, la atención al cliente y el control de inventarios. El crecimiento acelerado de la tecnología y la demanda de soluciones rápidas, confiables y de calidad han impulsado a las organizaciones a adoptar herramientas digitales que permitan centralizar la información, automatizar procesos y mejorar la trazabilidad de cada intervención. En este contexto, los sistemas de información web se han consolidado como una alternativa eficiente para coordinar actividades de recepción, diagnóstico, reparación, almacén, pagos y entrega de equipos.

Los sistemas de gestión para talleres de servicio técnico buscan mejorar la calidad del servicio mediante la estandarización de flujos de trabajo, la gestión de cotizaciones, la automatización de aprobaciones y la disponibilidad de información en tiempo real para administradores, técnicos y clientes. Asimismo, la adopción de enfoques basado en la calidad y la trazabilidad permite reducir errores operativos, minimizar pérdidas de información y fortalecer la satisfacción del cliente. En este sentido, el presente proyecto se sustenta en principios de control de procesos, administración de inventarios y atención al cliente, con la finalidad de ofrecer una plataforma integral para la gestión de reparaciones de equipos de TI.

1.1. Antecedentes.

Para el desarrollo del presente sistema de gestión para un taller de reparación de equipos de tecnologías de la información (TI), se han tomado como referencia diversos trabajos de investigación y desarrollo tecnológico enfocados en la automatización de procesos, el aseguramiento de la calidad y el control de mantenimiento de infraestructura y equipos.

En la actualidad, la gestión tradicional de talleres de servicio técnico enfrenta problemáticas críticas debido a la ejecución manual o fragmentada de sus procesos, lo cual genera errores en los registros, pérdida de información, falta de seguimiento en las reparaciones y confusiones entre los clientes y el personal operativo. Como antecedente normativo y de calidad, se consideran los sistemas basados en la estandarización de procesos (similares a los modelos de gestión bajo la norma ISO 9001:2015), los cuales enfatizan la trazabilidad, el control estricto de bitácoras de operación, la gestión formal de no conformidades y la satisfacción del cliente. Asimismo, los sistemas de información web desarrollados para el control de mantenimiento demuestran la alta eficiencia de las arquitecturas cliente-servidor basadas en web para centralizar operaciones, administrar inventarios de refacciones y brindar acceso multiplataforma y en tiempo real a los administradores, técnicos y clientes.

Este proyecto retoma dichas aportaciones para consolidar una plataforma web integral que automatiza desde la recepción de equipos y el diagnóstico técnico hasta la facturación interna, control de almacén, pagos y gestión de garantías.

1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para el control y administracion de un taller de reparaciones de equipos de TI, mediante el uso de framework de Laravel para el seguimiento de ordenes de trabajo, la gestion de inventario y la comunicacion con los clientes.

1.3. Objetivos Especificos

1. Analizar los requerimientos operativos y el flujo de trabajo del taller mediante entrevistas e instrumentos de recoleccion de datos para los modulos clave del sistema.

2. Diseñar la arquitectura de software y el modulo base de datos, utilizando el lenguaje modelado para la estructura y escalabilidad de la información.

3. Implementar el modulo de trazabilidad de un panel de control interactivo para el seguimiento del estado de cada reparacion en tiempo real.

1.4. Alcance

El presente proyecto abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web desarrollado con el framework Laravel para la gestión centralizada de un taller de reparación de equipos de Tecnologías de la Información (computadoras, impresoras y periféricos). El sistema contempla los siguientes módulos y funcionalidades principales:

- **Gestión de usuarios y control de acceso por roles:** Administración de cuentas de usuario, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña mediante token por correo electrónico y asignación de permisos específicos para cinco roles: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente.

- **Gestión de clientes y recepción de equipos:** Registro y actualización de datos de clientes, control de antigüedad e historial de servicio, así como el ingreso de dispositivos con folio único, registro de características físicas, número de serie, accesorios y evidencias fotográficas.

- **Diagnóstico técnico y gestión de cotizaciones:** Captura de fallas detectadas, pruebas técnicas y posibles soluciones; generación de cotizaciones con control de versiones, mano de obra, refacciones, vigencia y aplicación de descuentos autorizados.

- **Flujo de aprobaciones y seguimiento de reparaciones:** Registro de aceptación o rechazo de presupuestos por parte del cliente o administrador, asignación de técnicos, bitácora de tareas, tiempos de trabajo, registro de incidencias y actualización de estados en tiempo real.

- **Control de almacén e inventario:** Administración de entradas, salidas, existencias mínimas y reserva de refacciones vinculadas a órdenes autorizadas, así como alertas por faltantes de material o reemplazo de herramientas.

- **Gestión de pagos, entregas y garantías:** Registro de anticipos (50 % requerido para iniciar la reparación, salvo excepción autorizada), pagos parciales, liquidaciones, emisión de comprobantes de pago, validación de pruebas finales previas a la entrega y administración de garantías y reingresos.

- **Portal de consulta para clientes, reportes y bitácora:** Interfaz para que el cliente consulte el avance de sus órdenes, apruebe o rechace cotizaciones y verifique sus pagos y garantías, complementada con un módulo de reportes operativos y auditoría de acciones relevantes en el sistema.

1.5. Limitación

Durante el desarrollo y operación del sistema se consideran las siguientes limitaciones técnicas y operativas:

- **Procesamiento de pagos en línea:** El sistema registra y controla anticipos, pagos parciales, saldos pendientes y comprobantes, pero no integra pasarelas de pago bancarias en línea ni terminales punto de venta físicas; la validación del cobro se realiza mediante registro administrativo.

- **Facturación electrónica fiscal:** Los comprobantes generados por el sistema son de carácter interno y de control operativo para el taller y el cliente, por lo que no sustituyen comprobantes fiscales digitales (CFDI) ante autoridades tributarias.

- **Adquisición y compras automatizadas a proveedores:** El módulo de almacén notifica faltantes de inventario y necesidades de reposición de herramientas al administrador, pero no realiza órdenes de compra automáticas ni se conecta con sistemas externos de proveedores.

- **Dependencia de conectividad e infraestructura:** Al ser una aplicación web accesible desde navegadores modernos, su disponibilidad durante el horario operativo del taller depende de la conexión a red y de la infraestructura del servidor donde se aloje.
- **Alcance del diagnóstico por software:** El sistema documenta y da trazabilidad a los diagnósticos, pruebas y tiempos de reparación capturados por el personal técnico, pero no ejecuta diagnósticos de hardware o telemetría de forma automatizada sobre los equipos recibidos.
- **Restricciones de flujo operativo:** Conforme a las reglas de negocio establecidas, el sistema no permite iniciar reparaciones sin cotización vigente aprobada y anticipo registrado (salvo autorización expresa del administrador), ni permite cancelar órdenes por vía ordinaria una vez iniciada la reparación.

1.6. Problemática

Actualmente, la gestión manual o fragmentada de un taller de reparación de equipos de TI provoca errores en los registros, pérdida de información, retrasos y confusiones entre clientes y personal. La falta de control en autorizaciones, versiones de cotizaciones, anticipos, garantías y refacciones ocasiona trabajos no autorizados y diferencias en los cobros. Se requiere por tanto una plataforma centralizada que asegure información confiable y actualizada.

1.7. Justificación

La implementación de este sistema web resuelve las deficiencias operativas del taller al estandarizar los procesos bajo estrictas reglas de negocio, asegurar la trazabilidad de cada orden de servicio, optimizar el uso de refacciones en almacén y blindar la seguridad de la información mediante un estricto control de accesos basado en roles, mejorando la satisfacción del cliente y la productividad general del negocio.

Capítulo 2

Marco Teórico.

En el desarrollo de sistemas de control para vehículos aéreos no tripulados (UAVs), los Vehículos de Despegue y Aterrizaje Vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y sus variantes Planas (PVTOL) han captado una atención significativa debido a sus aplicaciones en diversas áreas como la vigilancia [1], entrega de paquetes [2] y exploración [3]. Este capítulo aborda los principios teóricos que respaldan el diseño y control de estos vehículos, incluyendo modelos matemáticos y técnicas avanzadas de control. En primer lugar, se describen los enfoques de modelado matemático utilizados para representar el comportamiento dinámico de los VTOL y PVTOL. Estos modelos son esenciales para comprender y predecir las respuestas del sistema ante diferentes estímulos. Particularmente, se emplea el formalismo de Euler-Lagrange, un método robusto y ampliamente aceptado en la dinámica de sistemas mecánicos.

2.1. Sección

La capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) es muy apreciada en los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tripulados (MAV), siempre que se alcance un rendimiento de vuelo comparable. La tecnología VTOL no solo resulta muy adecuada para los UAV debido a los requisitos de misión y la necesidad de ocultación, sino que también es de gran importancia para los MAV, tanto en aplicaciones militares como civiles, debido a las ventajas que ofrece, como una menor o incluso nula dependencia de aeropuertos o campos de aviación.

2.2. Sección 2

El modelo PVTOL (Plataforma Vertical Despegue y Aterrizaje) describe el movimiento vertical de un objeto en un plano, caracterizado por tres grados de libertad (x, y, ϕ) que corresponden a la posición y la orientación del objeto en dicho plano. Este sistema incluye dos propulsores independientes que generan fuerzas y momentos en la máquina voladora, como se muestra en la figura 2.1. Es importante destacar que el PVTOL es un sistema subactuado, ya que aunque tiene tres grados de libertad, solo cuenta con dos entradas para su control. Debido a esta característica, el PVTOL constituye un desafío significativo en el ámbito del control no lineal [4].

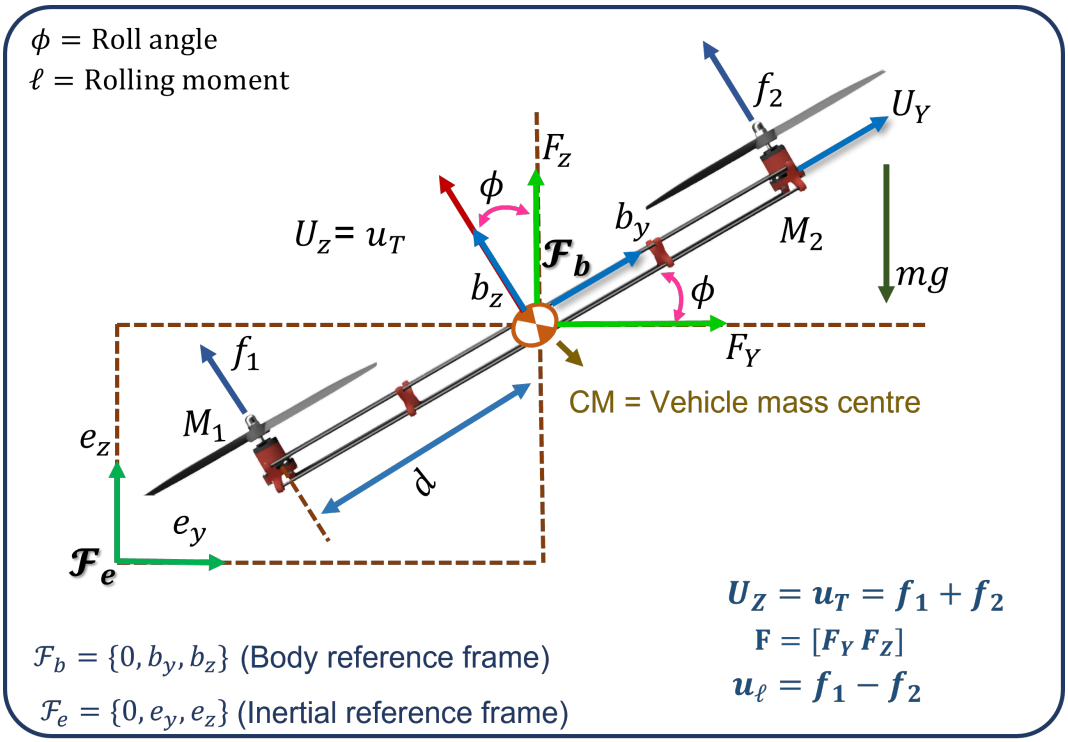


Figura 2.1: Modelo del sistema PVTOL.

2.2.1. Subsección

El modelado y diseño de control para plataformas UAV es un trabajo difícil debido a su complicada estructura no lineal y subactuada, donde su comportamiento es función de efectos aerodinámicos, estructura mecánica, perturbaciones, incertidumbre, etc.

2.3. Modelos matemáticos.

Para entender los sistemas, es esencial desarrollar modelos matemáticos que los representen con exactitud. Un modelo de un sistema se describe como una representación de sus características relevantes, y el proceso de abstracción necesario para crear esta representación se conoce como modelado. El modelo es una versión simplificada de una realidad compleja; el término "modelar" se refiere a crear una descripción que capture de manera precisa un sistema y sus actividades. Los modelos científicos se desarrollan para realizar inferencias sobre ciertos aspectos de sistemas reales previamente observados. Este proceso de creación y utilización de un modelo se ilustra en la figura 2.2 a). Estos modelos se pueden clasificar de acuerdo al conocimiento previo sobre el proceso ilustrados en la figura 2.2 b).

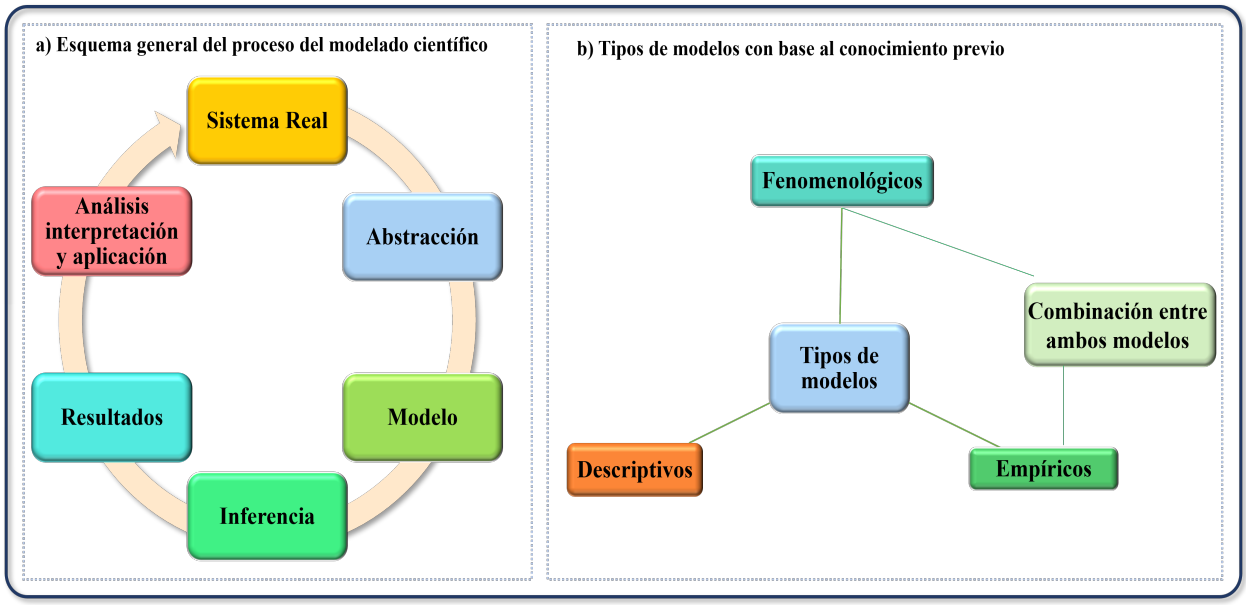


Figura 2.2: Sistema de modelado.

Otra forma de modelar un sistema es mediante modelos matemáticos, los cuales replican las relaciones de entrada(s) - salida(s) utilizando expresiones matemáticas. Cuando existe una relación lineal entre la entrada y la salida, el modelo matemático se expresa como:

$$y(t) = u(t)k_p \tag{2.1}$$

Donde $y(t)$ es la salida, $u(t)$ es la entrada del sistema, y k_p es la constante de proporciona-

lidad. No obstante, la ecuación (2.1) implica que cualquier cambio en la entrada se reflejará instantáneamente en la salida, lo cual no es cierto en sistemas reales, ya que la salida requiere tiempo para ajustarse. Esta relación se cumple únicamente cuando se ha alcanzado un tiempo suficiente para estabilizarse, conocido como la condición de estado estable, y puede representarse como:

El valor en estado estable de $u(t)$ es $y(t)$ por el valor en estado estable de k_p.

$$k_p = \frac{y(t)}{u(t)} \tag{2.2}$$

Donde k_p se refiere a la ganancia del sistema o función de transferencia. Así, una función de transferencia se define como la relación entre la salida en estado estable y la entrada en estado estable de un sistema.

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange.

La formulación Lagrangiana proporciona una forma de modelar la dinámica de un robot al analizar el balance de energía. En este enfoque, el robot se conceptualiza como una entidad cerrada, y las ecuaciones derivadas se centran únicamente en la energía almacenada, representada a través de las energías cinética y potencial. Para un robot dado, los resultados obtenidos mediante esta formulación son idénticos a los obtenidos mediante la formulación de Newton-Euler. El Lagrangiano es una función escalar definida como la diferencia entre las energías cinética y potencial de un sistema mecánico, en función de las llamadas coordenadas generalizadas [5]. En la figura 2.3 se desarrolla en detalle la formulación Lagrangiana.

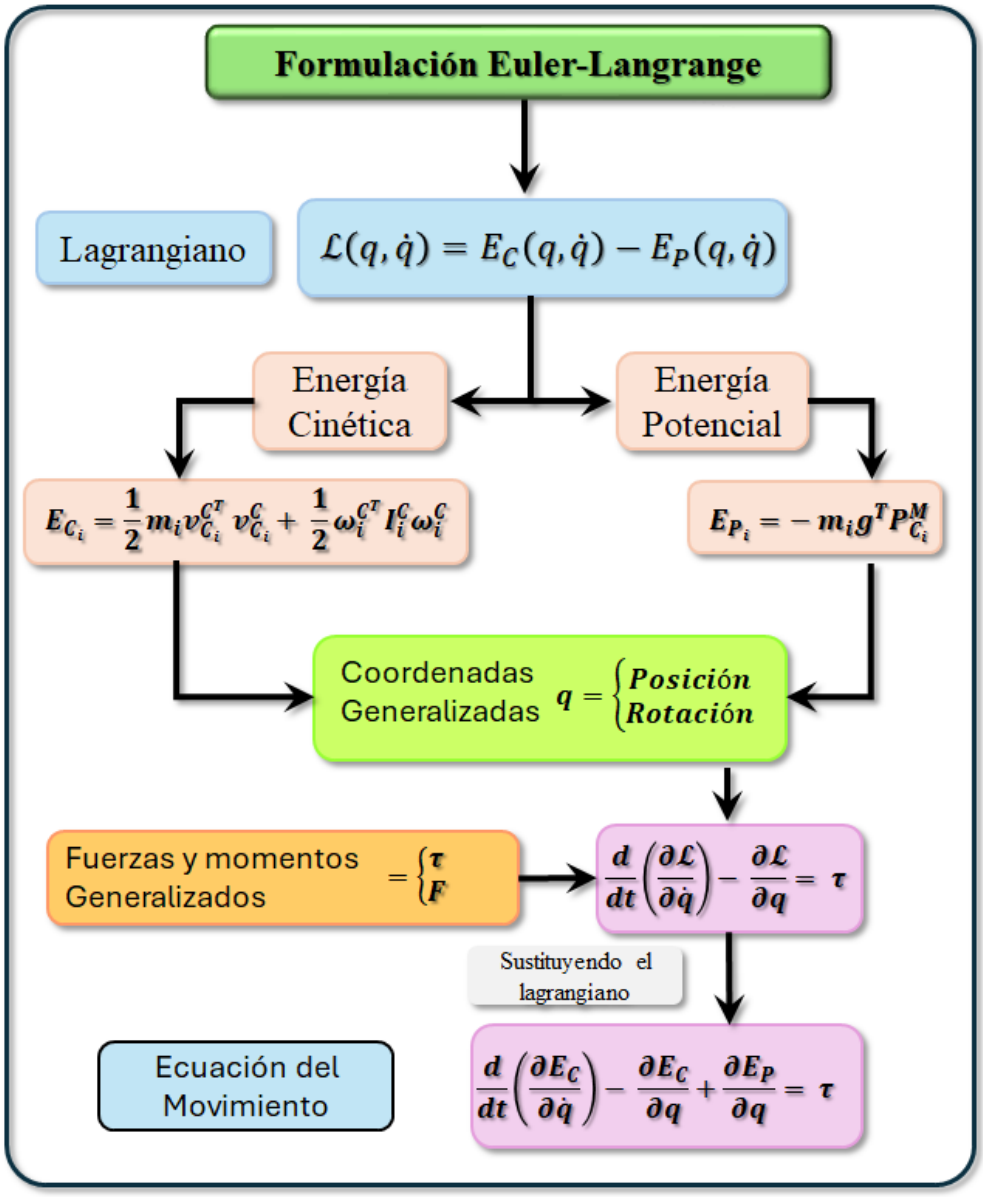


Figura 2.3: Formalismo de Euler-Lagrange.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}_{m \times m} \tag{2.3}$$

Donde J_i es el bloque de Jordan asociado al eigenvalor λ_i en A y m es el orden del bloque

de Jordan. Esta representación es útil porque simplifica el análisis de la dinámica de sistemas lineales, especialmente cuando A no es diagonalizable. La solución del sistema en términos de la forma de Jordan es:

$$\exp(at) = P \exp(Jt) P^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{k=1}^{m_i} t^{k-1} \exp(\lambda_i t) R_{ik} \tag{2.4}$$

Donde m_i es el orden del bloque de Jordan asociado al eigenvalor A. El siguiente teorema caracteriza las propiedades de estabilidad del origen.

Capítulo 3

Desarrollo

Desarrollo del proyecto, identifica la metodología Agiles (sea SCRUM, KABAN, etc.)describe cada una de las fases del proceso de desarrollo de su proyecto.

Capítulo 4

Resultados

Resultados

Referencias

[1] R. E Johnson. «Frameworks=(components+ patterns). Communications of the ACM». En: —– -.40/10 (1997), págs. 39-42.

[2] Mohammadjavad Khosravi y Hossein Pishro-Nik. «Unmanned Aerial Vehicles for Package Delivery and Network Coverage». En: *2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring)*. 2020, págs. 1-5. DOI: 10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9129495.

[3] P.B. Sujit, Joao Sousa y F. L. Pereira. «UAV and AUVs coordination for ocean exploration». En: *OCEANS 2009-EUROPE*. 2009, págs. 1-7. DOI: 10.1109/OCEANSE.2009.5278262.

[4] Feng Lin, William Zhang y Robert D Brandt. «Robust hovering control of a PVTOL aircraft». En: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 7.3 (1999), págs. 343-351.

[5] Fernando Torres et al. *Robots y sistemas sensoriales*. Pearson Educación, 2002.